

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>1-Hexene</b>                |
| Cat No. :         | <b>C21321</b>                  |
| Synonymá          | Butyl ethylene                 |
| Č. CAS            | 592-41-6                       |
| Č. ES             | 209-753-1                      |
| Molekulový vzorec | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategórie procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Spoločnosť | Thermo Fisher (Kandel) GmbH |
|            | Erlenbachweg 2              |
|            | 76870 Kandel                |
|            | Germany                     |
|            | Tel: +49 (0) 721 84007 280  |
|            | Fax: +49 (0) 721 84007 300  |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

## 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008**

### **Fyzikálne nebezpečenstvá**

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

### **Nebezpečenosť pre zdravie**

Aspiračná toxicita

Kategória 1 (H304)

### **Nebezpečenosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### **Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

### **Bezpečnostné upozornenia**

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P331 - Nevývolávajúte zvracanie

P403 + P233 - Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú

P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

## 3.1. Látky

| Zložka   | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008       |
|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1-Hexene | 592-41-6 | EEC No. 209-753-1 | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>(EUH066) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Požitie</b>                                                 | Aspiračná nebezpečnosť. Nevývolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Ak ku zvracaniu dôjde prirodzene, obeť sa musí nakloniť dopredu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Riziko vážneho poškodenia pľúc (pri vdýchnutí). |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Poznámky pre lekára</b> | Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Nebezpečenstvo vznietenia. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Uchovávajte pod dusíkom. Priestory s horlavinami.

Trieda 3

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka   | Európska únia | Veľká Británia | Francúzsko                                                                             | Belgicko                                                | Španielsko                     |
|----------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1-Hexene |               |                | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) |

| Zložka   | Taliansko | Nemecko | Portugalsko         | Holandsko | Fínsko |
|----------|-----------|---------|---------------------|-----------|--------|
| 1-Hexene |           |         | TWA: 50 ppm 8 horas |           |        |

| Zložka   | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko | Poľsko | Nórsko                                                    |
|----------|---------|--------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1-Hexene |         |        |             |        | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Zložka   | Bulharsko | Chorvátsko | Írsko                                                   | Cyprus | Česká republika |
|----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1-Hexene |           |            | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                   | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu         | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1-Hexene<br>592-41-6 (>95 ) | PNEC = 0.111mg/L | PNEC = 19.25mg/kg sediment dw | PNEC = 0.111mg/L |                                           | PNEC = 4.01mg/kg soil dw |

| Component | Morská voda | Morská voda | Morská voda | Potravinový | Vzduch |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|

ALFAAC21321

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

|                              |                  | sedimentu                           | prerušovaný | reťazec |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|---------|--|
| 1-Hexene<br>592-41-6 ( >95 ) | PNEC = 0.111mg/L | PNEC =<br>19.25mg/kg<br>sediment dw |             |         |  |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítmami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc    | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre                             |
|---------------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| Nitrilový kaučuk    | > 480 minút   | 0.38 mm        | úroveň 6 | Kot preskúsiť v sklade z EN374-3               |
| Viton (R)           | > 480 minút   | 0.35 mm        | EN 374   | Ugotavľanie odolnosti na pronicanie chemikálií |
| Neoprénové rukavice | < 45 minút    | 0.45 mm        |          |                                                |

#### Ochrana pokožky a tela

Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencnej doby, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaujímajte sa o: rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

#### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** nízkou teplotou varu organické rozpúšťadlá Typ AX Hnedá zodpovedajúce EN371

#### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

#### Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

|                                         |                                       |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                               |
| Vzhľad                                  | Bezfarebné                            |                               |
| Zápach                                  | Charakteristický                      |                               |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                               |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | -140 °C / -220 °F                     |                               |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                               |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 62 - 65 °C / 143.6 - 149 °F           | @ 760 mmHg                    |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov    |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                     |
| Hranice výbušnosti                      | Dolné 1.2 Vol%                        |                               |
|                                         | Horné 6.9 Vol%                        |                               |
| Teplota vzplanutia                      | -26 °C / -14.8 °F                     | Metóda - CC (uzavretý téglik) |
| Teplota samovznietenia                  | 265 °C / 509 °F                       |                               |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                               |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                               |
| Viskozita                               | 0.34 cSt at 40 °C                     |                               |
| Rozpustnosť vo vode                     | 50 mg/L (20°C)                        |                               |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                               |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                               |
| Zložka                                  | log Pow                               |                               |
| 1-Hexene                                | 3.39                                  |                               |
| Tlak pár                                | 186 mmHg @ 25 °C                      |                               |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.678                                 |                               |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                     |
| Hustota pár                             | 3.0                                   | (Vzduch = 1,0)                |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                               |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C6 H12                                       |
| Molekulová hmotnosť | 84.15                                        |
| Výbušné vlastnosti  | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Môže dôjsť k nebezpečnej polymerizácii. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kyseliny. Peroxidy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

ALFAAC21321

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

## 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka   | LD50 orálne               | LD50 dermálne           | LC50 Vdýchnutie              |
|----------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1-Hexene | LD50 > 5600 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 40.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### e) mutagenita zárodočných buniek;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Nie je mutagénne v teste AMES

#### f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

#### g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Testovacie metóda  
Druh skúšky / trvanie  
Výsledkom štúdie  
Cesta expozície  
Cieľové orgány

Test OECD č. 407  
Potkan / 28 dní  
NOAEL = 101 mg/kg  
Orálna  
Žiadne známe.

#### j) aspiračná nebezpečnosť

Kategória 1

#### Iné nepriaznivé účinky

Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.

#### Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

| Zložka   | Sladkovodné ryby                   | perloočka veľká                                                                      | Sladkovodné riasy                                        |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1-Hexene | LC50 96 h 5.6 mg/L (Rainbow trout) | EC50: = 230 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: = 30 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

#### Perzistencia

Ľahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

| Component                    | Degradovateľnosť |
|------------------------------|------------------|
| 1-Hexene<br>592-41-6 ( >95 ) | 67 - 98 % (28d)  |

#### Degradácia v ežiarni odpadových vôd

Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka   | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|----------|---------|----------------------------------|
| 1-Hexene | 3.39    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ľahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

#### Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

#### Perzistentné organické

#### znečisťujúce látky

#### Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

## 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.                                                                              |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynne) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                      |
| <b>Iné informácie</b>                         | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi.                                         |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2370   |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | 1-HEXENE |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II       |

### ADR

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2370   |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | 1-HEXENE |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II       |

### IATA

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2370   |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | 1-HEXENE |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II       |

|                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Žiadne identifikované riziká               |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar               |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka   | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Hexene | 592-41-6 | 209-753-1 | -      | -   | X     | X    | KE-19845 | X    | X    |

| Zložka   | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Hexene | 592-41-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka   | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Hexene | 592-41-6 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka   | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Hexene | 592-41-6 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

#### Národné predpisy

#### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka   | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1-Hexene | WGK 2                           |                         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Hexene<br>592-41-6 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané podľa výrobcu / dovozcu

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spacích.

Požiarne prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Hexene

Dátum revízie 24-III-2024

---

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Pripravil        | Health, Safety and Environmental Department          |
| Dátum uvoľnenia  | 03-V-2010                                            |
| Dátum revízie    | 24-III-2024                                          |
| Zhrnutie revízie | Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby. |

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**